Mapa de publicaciones: puntos más precisos — 20-oct-2026

Para Alejandro y Pedro. Pedro reportó, con captura desde su iPhone en `/mapa` (zona San Bernardino Tlaxcalancingo), que el mapa no refleja dónde está cada publicación: todo lo de la zona de la Anáhuac aparece en **un solo número «12»**, el grupo «2» no está donde esa gente publicó, y el usuario no obtiene la guía visual que el mapa promete.

Rama: `fix/mapa-puntos-publicaciones-20261020`. Estado al escribir: **plan + implementación en curso**; la sección «Ejecución» de abajo se completa al cerrar.

---

1. Diagnóstico (por qué pasa)

La cadena real es: punto exacto → columna pública redondeada → RPC que agrupa por celdas → API → cliente que reagrupa → marcador en MapKit.

1. **La columna pública** `ubicacion*mapa*` ***redondea a 2 decimales.*** *Migración* `20260930220000_mapa*publicaciones*aproximadas.sql`: `round(lat, 2)` y `round(lng, 2)`. Una celda de 0.01° mide **~1.1 km de norte a sur y ~1.05 km de este a oeste** en Puebla. Toda publicación dentro de ese kilómetro cae en el **mismo nodo** de la rejilla (no en su centro ni en la publicación: en la esquina redondeada). Por eso «12»: son todas las publicaciones del kilómetro de la Anáhuac, de 10 vendedores distintos.
2. **El RPC** `search*map*publications_v2` **cuenta por celdas de 0.01° y el cliente no puede bajar de ahí.** `x = round(lng·100)`, `y = round(lat·100)`; el cliente (`lib/geo/map-coverage.ts`) agrupa celdas en potencias de 2 del paso, pero el paso mínimo es **1 celda = 1 km**. Al acercar el zoom no aparece nada más fino: la captura ya está en el nivel más detallado que existe.
3. **El marcador se pinta en el promedio de los miembros.** Con una sola celda, el promedio es el propio nodo de la rejilla, que puede estar a **hasta ~760 m** de cualquiera de sus publicaciones. Por eso el «2» «ni siquiera está ahí».
4. No hay error de orden lat/lng ni de captura: `/vender` guarda el punto exacto que el vendedor elige (`ubicacion_geo`, privado). El problema es solo de **resolución de la proyección pública**.

Antecedente: la precisión de ~1 km la fijó la decisión S10 del 30-sep-2026 (autorizada por Javier) como medida de privacidad: un vendedor publica desde su casa y el mapa no debe revelar el domicilio. Esa intención se conserva; lo que cambia es el tamaño de la celda.

2. Lo que resuelven otros (resumen de la investigación)

Investigación del 20-oct-2026 sobre fuentes abiertas (documentación oficial y código leído en GitHub). Lo relevante para VICINO:

Producto	Qué ve el comprador	Precisión
Airbnb	Círculo sombreado, nunca pin exacto; el punto desplazado es **estable** y distinto por anuncio	~150–450 m
OLX / Otodom	Círculo de radio variable si el vendedor eligió «zona aproximada»	1–6 km
Facebook Marketplace	Círculo «seller location»; en 2019 el JSON filtraba la coordenada exacta (parche posterior)	no publicado
Wallapop / Nextdoor / Vinted	Sin pin: orden por distancia, barrio o ciudad	barrio
Mercado Libre	Ciudad del vendedor (productos)	ciudad

- **Nadie agrupa vendedores distintos en una celda fija.** El patrón dominante es un punto público propio por anuncio o vendedor, calculado **una sola vez** y persistido (si cambia entre consultas se promedia hasta recuperar la casa).
- **Agrupado por zoom.** Supercluster (Mapbox), Leaflet.markercluster y los tileservers con PostGIS (`ST_SnapToGrid` sobre una rejilla en metros por nivel de zoom) abren los grupos al acercarse y pasan a puntos individuales a partir

de ~z15. Los puntos con la **misma** coordenada nunca se separan por zoom: Leaflet los abre «en abanico» (spiderfy); MapKit JS no tiene esa función y habría que emularla con `anchorOffset`.

- **Riesgos documentados.** El estudio TechScience 2018 sobre Airbnb re-identificó al 94 % de los anfitriones únicos cruzando el punto desplazado con un padrón público: ningún desplazamiento estático es anonimato total. Un desplazamiento determinista sin secreto de servidor es reversible (el id del anuncio es público). Una celda con un solo vendedor acota su casa a esa celda.

Lo que VICINO ya hace bien respecto a la industria: el punto exacto nunca sale del servidor, el cliente recibe solo celdas, y los filtros por área y distancia se calculan sobre la proyección pública (nada de búsqueda binaria con bounding boxes). Lo que faltaba es resolución: la celda de 1 km convierte toda una colonia en un número.

3. Decisión de diseño

Proyección pública v2: celdas de 0.001° (~110 m) en vez de 0.01° (~1 km).

- Se añade una columna generada `ubicacion_publica` = punto exacto redondeado a **3 decimales**. Sigue siendo lossy e irreversible: el punto público nunca está a más de ~78 m del real y no identifica una casa en una manzana típica.
- Se añade `search_map_publications_v3(jsonb)` *: el mismo contrato que v2 (overview / cells / listings / check, revisión, cursores, 50 km, bloqueos, filtros) pero sobre la nueva columna y con la rejilla en* ***milésimas de grado****.* `projection_version: 2` en la respuesta.
- `v1`, `v2` y `ubicacion_mapa` ***no se tocan****: la ruta* `/api/publications/map/coverage` *llama a v3* ***solo si*** `VICINO_MAPA_RPC=v3` está en el entorno (falla cerrado) y, si la base aún no tiene la función, **cae a v2** y avisa a Sentry una vez. Eso hace el despliegue seguro en cualquier orden, convierte la precisión en una decisión explícita y deja un camino de vuelta sin tocar la base.
- El cliente lee `projection_version` para saber en qué unidades vienen las celdas (100 o 1000 por grado); así una respuesta de v2 sigue pintándose bien.
- Mismos topes: 300 marcadores, refinar bajo 180, paginación de celdas de 300, 2 MiB / 10 000 celdas en memoria.

Por qué redondeo y no desplazamiento aleatorio («jitter»). Un desplazamiento determinista por anuncio se puede deshacer si no depende de un secreto (el id es público), y uno aleatorio por consulta se promedia con varias consultas hasta recuperar la casa (es la razón escrita en `product-map-zone.ts`). El redondeo a una celda es la única promesa que no se puede revertir con más datos.

Lo que cambia para el usuario. En la zona de la captura, las 12 publicaciones del kilómetro se reparten en sus manzanas (cada ~110 m un punto o un número pequeño). Dos vendedores a menos de ~100 m siguen compartiendo un número: es verdad y se muestra como tal. Al tocar un número se abre la lista como hoy.

4. Plan de trabajo

#	Paso	Dónde	Verificación
1	Migración: columna `ubicacion_publica` *(3 decimales, generada, sin SELECT para clientes), índice GiST parcial,* `search_map_publications_v3`, permisos solo `authenticated` / `service_role`, comprobaciones al final	`supabase/migrations/20261020150000_mapa_puntos_precisos_v3.sql`	Prueba SQL en PGlite (`scripts/test-s13-map-sql.ts`) + aplicación real en **staging** (PostGIS 3.3)
2	Contrato compartido: `projection_version` 1 ó 2, rangos de cursores/celdas en milésimas, constantes de unidades	`packages/shared/src/validators/publications-map.ts`	Pruebas existentes S10/S11 + nuevas
3	Cliente: unidades por versión de proyección en	`apps/web/lib/geo/map-coverage.ts`, `app/(marketplace)/mapa/map-explorer.tsx`	`scripts/test-s12-map-`

#	Paso	Dónde	Verificación
	`clusterMapLayer` / `publicZoneBounds`; `map-explorer` las pasa		`clusters.ts` (actualizada), `test-s11-map-cache.ts`, `test-s11-map-browser.ts`
4	API: v3 con caída a v2 si no existe	`apps/web/app/api/publications/map/coverage/route.ts`	`scripts/test-s11-map-api.ts` + caso nuevo
5	Calidad: `pnpm type-check`, `pnpm lint`, `pnpm build`, loop adversarial de CLAUDE.md, agentes de revisión	—	Salidas en este documento
6	Verificación visual: web local contra staging con fixtures de 3 vendedores en la misma colonia; antes/después	`scripts/staging/dev-contra-staging.mjs`	Capturas en el PDF
7	Entrega: commit, push, PR a `master`; **aplicar la migración en producción** (`node scripts/apply-migration.mjs ...`) y regenerar tipos (`node scripts/gen-types.mjs`)	—	La ruta cae a v2 mientras tanto, así que el orden no rompe nada

Fuera de alcance, para decidir con Javier: (a) el minimapa de la ficha de producto sigue mostrando la celda de ~1 km (`product-map-zone.ts`); (b) un marcador distinto por vendedor dentro de la misma celda; (c) ubicación exacta opcional para negocios con local (`seller_type = business`).

5. Ejecución (20/21-oct-2026)

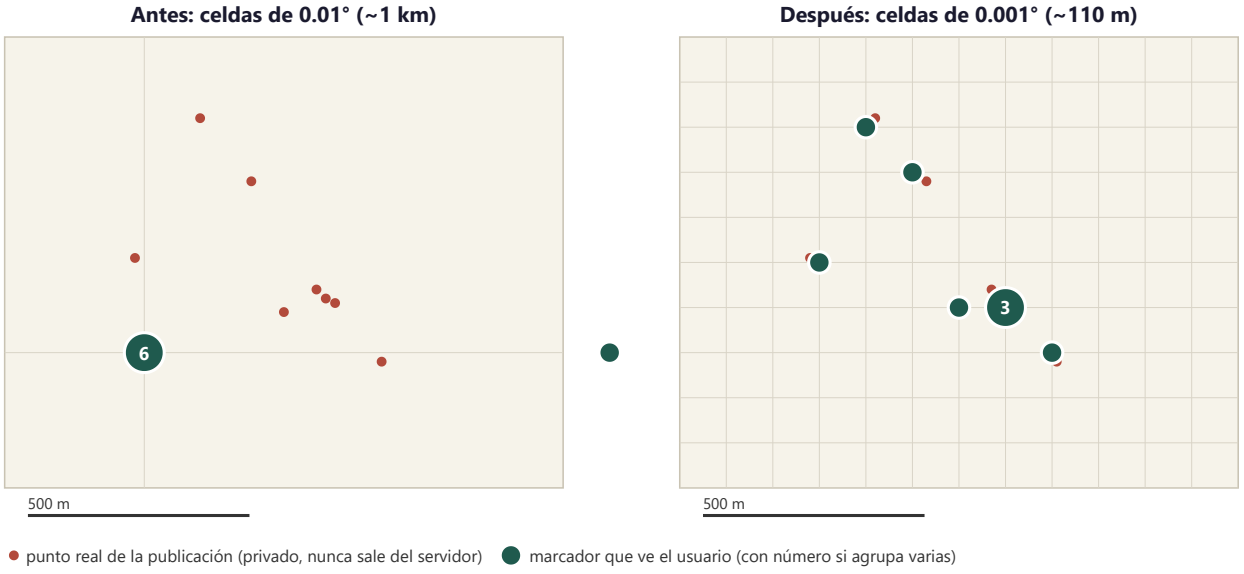
Qué cambió

Archivo	Cambio
`supabase/migrations/20261020150000_mapa_puntos_precisos_v3.sql`	**Nueva.** Columna generada `ubicacion_publica` *(3 decimales), índice GiST parcial,* `search_map_publications_v3(jsonb)` (mismo contrato que v2, rejilla ×1000, `projection_version: 2`), *permisos solo* `authenticated` / `service_role`, bloque de verificación de privilegios y de funciones duplicadas. **No aplicada en producción.**
`apps/web/app/api/publications/map/coverage/route.ts`	Con `VICINO_MAPA_RPC=v3` llama a v3; si la base responde `PGRST202` (función ausente) cae a v2 y avisa a Sentry una vez por proceso. Sin la variable (o con cualquier otro valor) usa v2: la proyección de 1 km sigue siendo la de siempre hasta que alguien la cambie a propósito.
`packages/shared/src/validators/publications-map.ts`	`projection_version` *admite 1 ó 2; constantes* `MAP_CELL_UNITS_V1/V2`; rangos de cursores y grupos válidos en las dos unidades.
`apps/web/lib/geo/map-coverage.ts`	`cellUnits(projection_version)`; `clusterMapLayer` / `publicZoneBounds` reciben las unidades; encuadre mínimo de 0.006° para que «Ver área» de una celda de 110 m sea legible.
`apps/web/app/(marketplace)/mapa/map-explorer.tsx`	Pasa las unidades de la respuesta al agrupado y al encuadre. Sin cambios visuales ni de copy.

Archivo	Cambio
`scripts/lib/database-type-overrides.mjs`	Al regenerar tipos, `ubicacionpublica` *queda no escribible igual que* `ubicacion mapa` (opcional hasta aplicar la migración).
`apps/web/.env.example`	Documenta `VICINOMAPARPC`.
Pruebas	Nueva `scripts/test-s13-map-sql.ts` (10 casos PGlite); `test-s12-map-clusters.ts` (9 casos, ambas proyecciones); `test-s11-map-api.ts` (+2: caída a v2 y variable de entorno); `test-s11-map-cache.ts` (fixture etiquetada como proyección 1); `scripts/staging/probar-mapa-v3.mjs` (8 casos en staging con PostGIS y PostgREST reales).

Lo que **no** cambió: `ubicacionmapa`, `search mappublicationsv1/v2`, el formulario de publicar, el minimapa de la ficha de producto, los textos del mapa («Ubicaciones aproximadas», «Punto: una publicación…»), los topes de 300 marcadores y la caché del cliente.

Antes y después, a escala



Ocho publicaciones de cinco vendedores en la zona de Tlaxcalancingo (fixtures del staging con coordenadas reales de la colonia). Izquierda: proyección de 0.01°, tres marcadores (6+1+1) en nodos de la rejilla. Derecha: proyección de 0.001°, seis marcadores sobre sus manzanas; los dos vendedores a menos de 60 m siguen compartiendo un «3».

Verificación

- **PGlite (SQL aislado, con shims espaciales):** `test-s13-map-sql` 10/10, `test-s11-map-sql` 9/9, `test-s10-map-sql` 12/12.
- **Staging real** (`vicino-staging`, PostGIS 3.3, PostgREST): `probar-mapa-v3` 8/8. La columna generada da `POINT(-98.206 19.041)` para la manzana y `POINT(-98.208 19.044)` para el vecino a 350 m; v2 los apila en una celda de 4; v3 devuelve la celda de la manzana con 3 publicaciones de 2 vendedores y la otra aparte; `GET productsservices?select=ubicacionpublica` con sesión → 403; anon → 401; p50 122 ms / p95 277 ms la vista general por PostgREST.
- **Web local contra staging** (`/mapa?lat=19.0414&lng=-98.2063`, usuario de prueba): la respuesta de `/api/publications/map/coverage` trae `projection_version: 2` y 6 celdas para «8 publicaciones · 5 vendedores»; la lista accesible muestra «Ver zonas (6)» con «Zona 2 · 3 publicaciones». MapKit no se pudo pintar en local (sin claves de Apple en este entorno), así que la comprobación visual con teselas reales queda para el preview de Vercel o el teléfono de Pedro.

- **Cliente y contrato:** `test-s12-map-clusters` 9/9, `test-s11-map-cache` 17/17, `test-s11-map-api` 10/10, `test-s10-map-api` 8/8, `test-s10-map-contract` 5/5, `test-s11-map-browser` 79/79 (Chromium controlado), `test-s12-map-markers` y `test-s12-map-markers-browser` en verde, `test-database-type-overrides` en verde.
- **Calidad:** `pnpm type-check`, `pnpm lint` y `pnpm build` (webpack, el mismo comando que corre Vercel) en verde.
- **Revisión adversarial interna (regla de CLAUDE.md), 2 iteraciones:** sin críticos. Un importante corregido: al regenerar tipos, `ubicacionpublica` *habría quedado escribible en* `Insert/Update`*; ahora* `database-type-overrides` *la protege igual que* `ubicacion mapa` (con prueba). Revisado también: rangos de cursores/grupos en las dos unidades, `revision` y `query_key` distintos entre v2 y v3 (un cursor viejo cae como caduco → 409 → el cliente reinicia), encuadre de «Ver área» idéntico al anterior para respuestas v2, y que la columna nueva nace sin privilegios (verificado en staging por PostgREST). La auditoría de seguridad externa se resume más abajo; el agente revisor de código no pudo terminar por un límite de uso del modelo auxiliar.

Cómo se despliega (y cómo se deshace)

La precisión nueva **falla cerrada**: ni el merge ni la migración la encienden. Solo la variable `VICINOMAPARPC=v3` en Vercel la activa (recomendación de la auditoría de seguridad, abajo, para que la decisión de privacidad sea explícita).

1. Mergear la rama a `master` (Vercel despliega). El mapa sigue en ~1 km.
2. Aplicar la migración en producción: `node scripts/apply-migration.mjs supabase/migrations/20261020150000mapapuntosprecisosv3.sql`. Aditiva (columna generada + índice + función). Reescribe `products_services` con bloqueo exclusivo durante segundos (decenas de filas): hacerlo en un momento tranquilo. El mapa sigue en ~1 km.
3. Regenerar tipos: `node scripts/gen-types.mjs` y commitear.
4. **Encender:** `VICINOMAPARPC=v3` en Vercel (producción) y redeploy, una vez que el deploy del PR ya se propagó (los bundles anteriores no aceptan `projection_version: 2` hasta recargar). Si la función no existiera aún, la ruta cae sola a v2 y lo avisa en Sentry. Si Preview comparte base, probar primero con la variable solo en Preview.
5. Deshacer: quitar la variable (o ponerla en `v2`). La base no se toca. Si se quiere retirar la función, `DROP FUNCTION public.searchmappublications_v3(jsonb)` en una migración.

Auditoría de seguridad y privacidad (21-oct, agente revisor)

Veredicto: **sin críticos** en el cambio. Ninguna respuesta de v3 puede traer la coordenada exacta, la dirección ni datos de perfil más allá del nombre público; todos los predicados (área, radio, cobertura, revisión, cursores) operan sobre la proyección; la columna nace sin privilegios; sin SQL dinámico. Hallazgos y qué se hizo con cada uno:

Nivel	Hallazgo	Estado
ALTO	110 m + nombre completo + `creador_id` para quien publica desde casa señala la manzana (1–5 viviendas en zonas poco densas); S10 fijó 1 km.	**Decisión de producto, no se activa sola.** La ruta falla cerrada (`VICINOMAPARPC=v3` explícito). Alternativas en «Lo que queda por decidir».
ALTO (preexistente, fuera de este cambio)	Dos observaciones sobre funciones ya existentes del feed y del mapa, anteriores a este cambio. El detalle se entregó a Pedro por el canal privado (este repositorio es público).	**Pendiente para Pedro:** comprobar en staging antes de encender v3.
MEDIO	Sin la variable, aplicar la migración habría encendido 110 m al instante (y una errata en la variable seleccionaba v3).	**Corregido:** default v2; solo `v3` normalizado activa v3.
MEDIO	Un vendedor con varias publicaciones en celdas contiguas acota su posición a la franja entre ellas (irrelevante a 1 km, útil a 110 m).	Documentado; lo elimina el desplazamiento por vendedor (alternativa 1).
MEDIO	Transparencia: el aviso de privacidad dice «ciudad, colonia o zona»; la ficha de producto sigue en ~1 km; el formulario no avisa de la precisión del mapa.	Pendiente de producto/legal antes de encender v3.
BAJO	Cursores de listado mal formados daban 503 en vez de 409.	**Corregido** en v3 (22023).

Nivel	Hallazgo	Estado
BAJO	Cruzar la celda de 1 km (v1/v2) con la de 110 m reduce la incertidumbre en los bordes (~19 % de los casos).	Documentado; se resuelve al retirar v1/v2 cuando v3 sea definitiva.
BAJO	`ADD COLUMN … GENERATED … STORED` reescribe la tabla con bloqueo exclusivo.	Documentado en los pasos de despliegue.

Revisión de código (agente revisor, 21-oct): sin críticos; cuatro importantes atendidos (el interruptor fail-closed va en el mismo PR; nada de detalle de debilidades en el repo público; el cuerpo de v3 se contrastó con la definición de v2 instalada; v3 rechaza un `cellid` *en unidades de v2 en vez de devolver una lista vacía). Sugerencias aplicadas:* `units` *obligatorio en el agrupado del cliente (sin default silencioso),* `preloadCoverage` *no mezcla proyecciones aunque coincida la revisión, excepción de cursores acotada a los tres códigos de formato. Dos notas para después: con v3 hay casi una celda por publicación, así que al crecer hacia miles de publicaciones en 50 km conviene bajar el tope de celdas o subir el tamaño de página (hoy no se nota); y encender* `VICINO MAPARPC=v3` *solo cuando el deploy ya se propagó, porque un bundle anterior al PR rechaza* `projection` `version: 2` hasta recargar.

Lo que queda por decidir (Javier / Alejandro)

1. **Nivel de privacidad.** 110 m es más preciso que lo acordado en S10 (1 km). Alternativa más conservadora si se prefiere: desplazamiento determinista por vendedor en un anillo de 150–300 m con sal secreta (estilo Airbnb), que da un punto propio por vendedor pero no revela la manzana; cuesta un trigger y un secreto en la base. Otra opción: ubicación exacta opcional para negocios con local (`seller_type = business`).
2. **Minimapa de la ficha de producto** sigue en ~1 km (`product-map-zone.ts`); si el mapa muestra 110 m, conviene igualarlo o explicar la diferencia.
3. **Textos.** El copy sigue diciendo «Ubicaciones aproximadas»; se puede añadir «(unos 100 m)» si diseño lo aprueba.
4. **Varios vendedores en la misma celda de 110 m** siguen compartiendo un número (es cierto que están a menos de 100 m). Si se quiere un marcador por vendedor, hace falta «abanico» al tocar, que MapKit JS no trae de serie.

No verificado

- Teselas reales de Apple Maps con la proyección nueva (sin claves en local).
- Teléfono físico (iPhone/Android) y gestos de pinza.
- Producción: la migración **no** está aplicada; el staging la tiene desde el 21-oct.

Generado el 2026-10-21 desde docs/MAPA-PUNTOS-PRECISOS-2026-10-20.md de la rama fix/mapa-puntos-publicaciones-20261020.